

RAPPORT DE STAGE D'IMMERSION EN ENTREPRISE

Spécialité : Informatique

Titre du sujet :

Développement d'une application web
de gestion et de visualisation d'inventaire
matériel

- Réalisé par : ABDELMOUMEMN Khalil

- Encadré par : M. OMRANI Wassim

Année universitaire 2024-2025

Table des matières

Introduction générale	1
1 Cadre général du projet	2
1 Introduction	3
2 Présentation de l'organisme d'accueil	3
3 Présentation du projet	4
3.1 Étapes du projet	4
3.2 Objectifs du projet	5
4 Étude et critique de l'existant	5
4.1 Étude de l'existant	5
4.2 Critique de l'existant	5
4.3 Solution proposée et objectifs visés	6
5 Méthode adoptée	6
5.1 Choix de la méthode : SCRUM	6
5.2 Rôles de SCRUM	6
6 Conclusion	7
2 Sprint 0 : Expression des besoins et étude technique	8
1 Introduction	9
2 Identification des besoins	9
2.1 Identification des acteurs	9
2.2 Identification des acteurs	9
2.3 Exigences fonctionnelles	10
2.4 Exigences non fonctionnelles	11
2.5 Carnet de commandes (Product Backlog)	11
2.6 Diagramme global des cas d'utilisation	13
2.7 Répartition des sprints	14
3 Environnement de développement et choix techniques	14
3.1 Environnement logiciel et langage de programmation	14

4	Architecture générale de l'application	14
5	Conclusion	15
3	Réalisation	16
1	Introduction	17
2	Architecture technique déployée	17
2.1	Pile technologique	17
2.2	Structure du projet	17
3	Interfaces de la plateforme	18
3.1	Page d'accueil et présentation	18
3.2	Système d'authentification	19
3.3	Tableau de bord administrateur	20
3.4	Gestion des clients	20
3.5	Gestion de l'inventaire informatique	21
3.6	Gestion des réservations	22
3.7	Système de paiement	24
3.8	Gestion des réclamations	25
4	Fonctionnalités implémentées	26
4.1	Fonctionnalités CRUD	26
4.2	Sécurité	26
4.3	Performance et évolutivité	27
5	Défis techniques et solutions	27
5.1	Gestion des états des réservations	27
5.2	Intégration des paiements	27
5.3	Visualisation temps réel	27
6	Conclusion du chapitre	28
	Conclusion générale	29

Table des figures

1.1	Logo de NextStep	3
1.2	Organigramme de NextStep	4
2.1	Diagramme global des cas d'utilisation - Partie 1 : Interactions client	13
2.2	Architecture du système	15
3.1	Page d'accueil - Présentation des services NextStep Cloud	18
3.2	Section À propos et Nos Services	19
3.3	Interface d'inscription avec options OAuth2	19
3.4	Page de connexion administrateur - NextStep Inventory	20
3.5	Tableau de bord administrateur avec indicateurs clés de performance	20
3.6	Interface de gestion des clients avec cartes de profil	21
3.7	Fenêtre modale de détails d'un client avec serveurs associés	21
3.8	Gestion de l'inventaire informatique - Visualisation des serveurs Dell PowerEdge R740	22
3.9	Gestion des réservations - Vue administrative avec workflow de validation	22
3.10	Fenêtre modale de validation d'une demande de réservation	23
3.11	Confirmation d'approbation avec notification par courriel	23
3.12	Espace client - Mes Réservations de Serveurs	24
3.13	Interface de paiement sécurisé avec chiffrement SSL	24
3.14	Gestion des réclamations - Vue administrative avec filtres avancés	25
3.15	Interface de traitement d'une réclamation avec actions rapides	25
3.16	Espace client - Suivi des réclamations	26

Liste des tableaux

2.1	Carnet de commandes principal	12
2.2	Répartition des sprints	14

Introduction générale

Le stage constitue une étape essentielle dans le parcours académique des étudiants, car il offre une opportunité concrète de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises et de développer des compétences professionnelles au sein d'un environnement réel.

C'est dans ce cadre que j'ai effectué mon stage du 1^{er} juillet au 20^{Août} 2025 au sein de l'entreprise **NextStep**, spécialisée dans les solutions et services informatiques. Cette expérience m'a permis de contribuer activement à un projet concret : la conception et le développement d'une application web dédiée à la gestion et à la visualisation de l'inventaire matériel, incluant notamment les serveurs et les baies de stockage.

Ce projet, encadré par M. Wassim Omrani, répondait à un besoin stratégique de l'entreprise : centraliser et optimiser la gestion de ses équipements à travers une interface ergonomique et des fonctionnalités complètes de gestion (CRUD), sécurisées par un système d'authentification.

À travers cette mission, j'ai eu l'opportunité d'explorer des technologies modernes du développement web, de collaborer avec une équipe professionnelle et de relever divers défis techniques et organisationnels.

Le présent rapport retrace le déroulement de cette expérience, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation de l'application, en passant par l'évaluation des résultats et l'identification des perspectives d'amélioration. Il met en lumière non seulement les apports techniques de ce stage, mais également les compétences transversales acquises et la valeur ajoutée pour mon parcours académique et professionnel.

CADRE GÉNÉRAL DU PROJET

Plan

1	Introduction	3
2	Présentation de l'organisme d'accueil	3
3	Présentation du projet	4
4	Étude et critique de l'existant	5
5	Méthode adoptée	6
6	Conclusion	7

1 Introduction

Le stage effectué au sein de l'entreprise **NextStep** représente une étape clé dans mon parcours académique, offrant l'opportunité d'appliquer mes compétences en développement web dans un cadre professionnel. Réalisé du 1^{er} juillet au 20 août 2025, ce stage avait pour objectif principal la conception et le développement d'une application web dédiée à la gestion et à la visualisation de l'inventaire matériel de l'entreprise (serveurs, baies de stockage). Encadré par M. Wassim Omrani, j'ai pu explorer des technologies modernes, travailler au sein d'une équipe expérimentée et contribuer à une solution répondant à des besoins opérationnels concrets.

Cette section présente le contexte et les enjeux du projet, ainsi que l'organisme d'accueil, afin de poser les bases de l'analyse qui suivra dans ce rapport.

2 Présentation de l'organisme d'accueil



FIGURE 1.1 : Logo de NextStep

L'organisation de NextStep repose sur une structure hiérarchique dirigée par un Directeur Général, qui supervise l'ensemble des activités de l'entreprise. Sous sa responsabilité, plusieurs départements assurent les fonctions opérationnelles et support, parmi lesquels le Département Marketing et le Département Qualité.

Le Département Marketing, chargé des stratégies de promotion et de développement commercial, comprend une sous-unité nommée *FAD, PD et RH*, regroupant les fonctions de finances, d'administration et de ressources humaines. Ces fonctions assurent la gestion interne et le soutien aux opérations.

Le Département Qualité, dédié à l'assurance et au contrôle des processus, supervise également une sous-unité *FAD, PD et RH* portant sur les aspects financiers, administratifs et de pilotage propres à ce domaine.

Par ailleurs, un Département Service (maintenance et support client) complète la structure et rapporte directement au Directeur Général. Cette organisation favorise une répartition claire des responsabilités et facilite la coordination, notamment pour des projets comme la gestion de l'inventaire matériel.

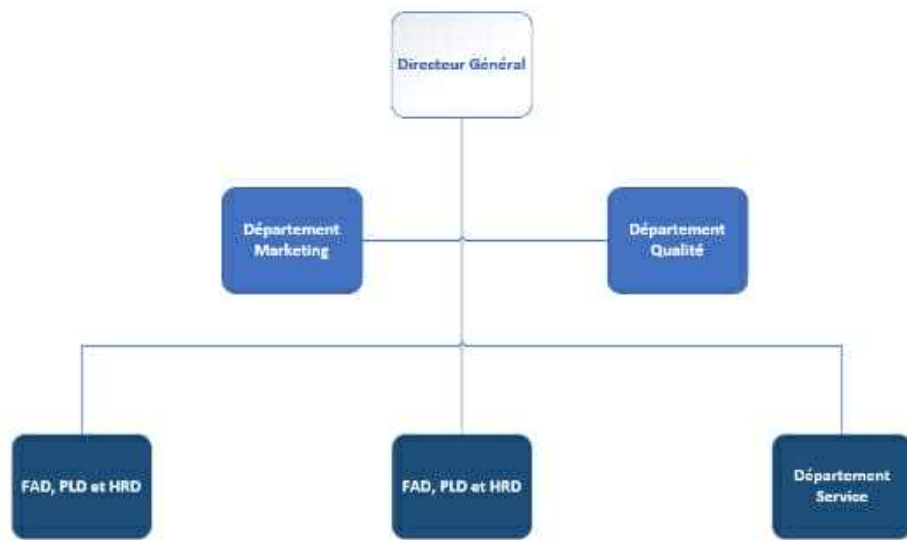


FIGURE 1.2 : Organigramme de NextStep

3 Présentation du projet

L'application web développée vise à moderniser la gestion de l'inventaire matériel de NextStep en proposant une solution numérique intuitive et sécurisée. Elle permet la visualisation détaillée des serveurs et des baies de stockage (modèle, capacité, état, emplacement), et intègre une interface d'administration offrant des opérations CRUD (Création, Lecture, Mise à jour, Suppression). Un système d'authentification (identifiant/mot de passe) avec option d'authentification multi-facteurs (AMF) assure la protection des données sensibles. L'application répond ainsi aux besoins de traçabilité, de sécurité et d'ergonomie de l'entreprise.

3.1 Étapes du projet

Le développement s'est déroulé en plusieurs phases :

0. Analyse des besoins fonctionnels et techniques, en collaboration avec l'équipe et sous la supervision de M. Wassim Omrani.
0. Conception : définition du modèle de données et des spécifications fonctionnelles.
0. Développement : implémentation de l'interface utilisateur et des fonctionnalités CRUD.
0. Sécurisation : intégration du mécanisme d'authentification et des contrôles d'accès.
0. Tests et itérations : validation fonctionnelle, corrections et améliorations selon les retours des utilisateurs internes.

3.2 Objectifs du projet

Les objectifs étaient à la fois fonctionnels et personnels :

Fonctionnels Concevoir une application permettant une visualisation claire de l’inventaire et une gestion efficace des équipements via des opérations CRUD, tout en garantissant la sécurité des accès.

Personnels Approfondir mes compétences en développement web avec le framework **Symfony** (PHP, back-end) et **Node.js** pour des fonctionnalités spécifiques, ainsi qu’en front-end (**HTML**, **CSS**, **JavaScript**). La base de données utilisée est **MySQL**.

Enfin, ce stage visait à m’initier à une gestion de projet structurée et collaborative, respectant planning et priorités.

4 Étude et critique de l’existant

4.1 Étude de l’existant

Avant le projet, la gestion de l’inventaire chez NextStep reposait principalement sur des méthodes manuelles et des outils décentralisés : tableaux Excel et fichiers partagés. Les informations (modèle, capacité, état, emplacement) étaient maintenues par différents membres de l’équipe, ce qui entraînait risques de doublons, erreurs et difficultés de coordination. Aucune solution d’authentification centralisée n’était en place, et la visualisation restait statique.

4.2 Critique de l’existant

Les principaux points faibles relevés sont :

- Manque de centralisation et de mise à jour en temps réel ;
- Susceptibilité aux erreurs humaines (saisies erronées, oublis) ;
- Absence de sécurité et de contrôle d’accès ;
- Ergonomie limitée et faible capacité d’évolution face à l’accroissement du parc.

4.3 Solution proposée et objectifs visés

La solution proposée consiste en une application web centralisée et évolutive, dotée d'une interface ergonomique, de fonctionnalités CRUD sécurisées et de mécanismes d'historisation et de reporting. Les objectifs visés : améliorer la traçabilité et la précision des données, diminuer les erreurs humaines, réduire le temps de traitement, et renforcer la sécurité des accès administratifs. Le système est conçu pour être extensible et adaptable aux besoins futurs.

5 Méthode adoptée

5.1 Choix de la méthode : SCRUM

Pour organiser le travail et livrer des incréments fonctionnels régulièrement, nous avons choisi la méthodologie agile **SCRUM**. Cette approche favorise l'adaptabilité, la collaboration et la livraison itérative de valeur au client. Les itérations (Sprints) permettent d'intégrer rapidement les retours et d'ajuster les priorités.

5.2 Rôles de SCRUM

Les rôles principaux sont :

- **Product Owner** : porteur des besoins fonctionnels et priorisation du carnet de commandes (backlog).
- **Scrum Master** : facilitateur, garant du bon déroulement des sprints et de la suppression des obstacles.
- **Équipe de développement** : designers, développeurs et testeurs responsables de la réalisation des incréments.

6 Conclusion

Ce chapitre a présenté le cadre général du projet : l'entreprise d'accueil, le contexte, la problématique, les objectifs, l'analyse de l'existant et la méthodologie retenue (SCRUM). La solution envisagée vise à centraliser et sécuriser la gestion de l'inventaire matériel de NextStep tout en apportant un gain d'efficacité opérationnelle. Le chapitre suivant détaillera l'analyse technique et la conception de la solution (modélisation de la base de données, architecture applicative et cas d'utilisation).

SPRINT 0 : EXPRESSION DES BESOINS ET ÉTUDE TECHNIQUE

Plan

1	Introduction	9
2	Identification des besoins	9
3	Environnement de développement et choix techniques	14
4	Architecture générale de l'application	14
5	Conclusion	15

1 Introduction

Dans cette phase initiale, le Sprint 0 vise à assurer une compréhension complète des besoins du client et de l'architecture fondamentale du projet par l'équipe SCRUM. Cette plateforme permettra la gestion et la location de serveurs cloud, incluant la réservation de serveurs, la gestion des clients et des administrateurs, la facturation et le support technique.

2 Identification des besoins

2.1 Identification des acteurs

Un acteur représente un rôle interagissant avec le système. Il peut être un utilisateur humain, un administrateur, un manager, ou un système externe. Chaque acteur a des fonctions spécifiques et des permissions définies.

2.2 Identification des acteurs

Un acteur représente un rôle interagissant avec le système. Il peut être un utilisateur humain, un administrateur, un manager, ou un système externe. Chaque acteur a des fonctions spécifiques et des permissions définies.

2.2.1 Acteurs principaux

- **Visiteur** : Utilisateur non authentifié qui peut consulter les offres de serveurs disponibles et s'inscrire sur la plateforme pour devenir client.
- **Client** : Utilisateur authentifié qui loue et configure des serveurs cloud, effectue les paiements, consulte ses serveurs actifs et crée des tickets de support.
- **Administrateur** : Gère les réservations, l'inventaire des serveurs, les paiements, les utilisateurs et supervise le support client.
- **Manager** : Supervise les processus, consulte les rapports et statistiques de l'activité globale de la plateforme.

2.3 Exigences fonctionnelles

2.3.1 Authentification et gestion des utilisateurs

Gère l'inscription, la connexion et la déconnexion sécurisées, la récupération de mot de passe, la vérification des courriels, le contrôle d'accès basé sur les rôles, la gestion du profil utilisateur et la validation des rôles par l'administrateur.

2.3.2 Gestion des réservations de serveurs

Permet de consulter les serveurs disponibles, réserver un serveur, configurer des serveurs personnalisés, suivre les réservations et gérer l'état des serveurs (En attente, Actif, Maintenance).

2.3.3 Gestion de l'inventaire

Gère la création, la modification et la suppression des serveurs, suivi du statut des serveurs, des baies de stockage et des centres de données, export des données en CSV.

2.3.4 Gestion des paiements

Supporte les paiements sécurisés via système externe, génération automatique des factures, suivi de l'historique des transactions et validation par l'administrateur.

2.3.5 Gestion du support et des tickets

Permet aux clients de créer des tickets, suivi et assignation par l'administrateur, priorisation et gestion des réponses, évaluation de la satisfaction client.

2.3.6 Gestion des accès aux serveurs

Génération d'identifiants SSH et Web, gestion sécurisée des mots de passe et accès Fortinet.

2.3.7 Gestion des communications et notifications

Envoi de courriels automatiques, notifications pour paiements, réservations et support, modèles personnalisables.

2.3.8 Gestion des analyses et rapports

Tableaux de bord, indicateurs de performance (KPI), statistiques sur les serveurs, revenus, réservations et tickets support, export PDF/CSV.

2.4 Exigences non fonctionnelles

- **Sécurité** : HTTPS, chiffrement des données, contrôle d'accès basé sur les rôles.
- **Performance** : Temps de réponse rapide, support de nombreux utilisateurs simultanés.
- **Disponibilité** : Plateforme disponible 24h/24 et 7j/7 avec sauvegardes régulières.
- **Évolutivité** : Architecture modulaire et passage à l'échelle.

2.5 Carnet de commandes (Product Backlog)

Le carnet de commandes représente l'ensemble des fonctionnalités souhaitées pour la plateforme, priorisées selon leur valeur métier. Les récits utilisateurs sont classées par ordre de priorité décroissante et correspondent aux cas d'utilisation identifiés dans le diagramme global.

ID	Récit utilisateur	Priorité	Complexité
1	En tant que Visiteur, je veux m'inscrire sur la plateforme.	1	Simple
2	En tant que Visiteur, je veux consulter les offres de serveurs disponibles.	1	Simple
3	En tant qu'Utilisateur, je veux m'authentifier pour accéder à mes services.	1	Simple
4	En tant que Client, je veux réserver un serveur cloud.	1	Moyen
5	En tant que Client, je veux consulter mes services.	1	Simple
6	En tant que Client, je veux soumettre des réclamations.	1	Moyen
7	En tant que Client, je veux consulter et modifier mon profil utilisateur.	2	Simple
8	En tant qu'Administrateur, je veux gérer les réservations des clients.	1	Moyen
9	En tant qu'Administrateur, je veux gérer l'inventaire des serveurs.	1	Complexe
10	En tant qu'Administrateur, je veux gérer les utilisateurs de la plateforme.	1	Moyen
11	En tant qu'Administrateur, je veux gérer les réclamations clients.	1	Moyen
12	En tant que Manager, je veux gérer les serveurs.	1	Complexe
13	En tant que Manager, je veux consulter les statistiques de la plateforme.	1	Complexe
14	En tant que Manager, je veux gérer les rapports d'activité.	1	Complexe

TABLEAU 2.1 : Carnet de commandes principal

2.6 Diagramme global des cas d'utilisation

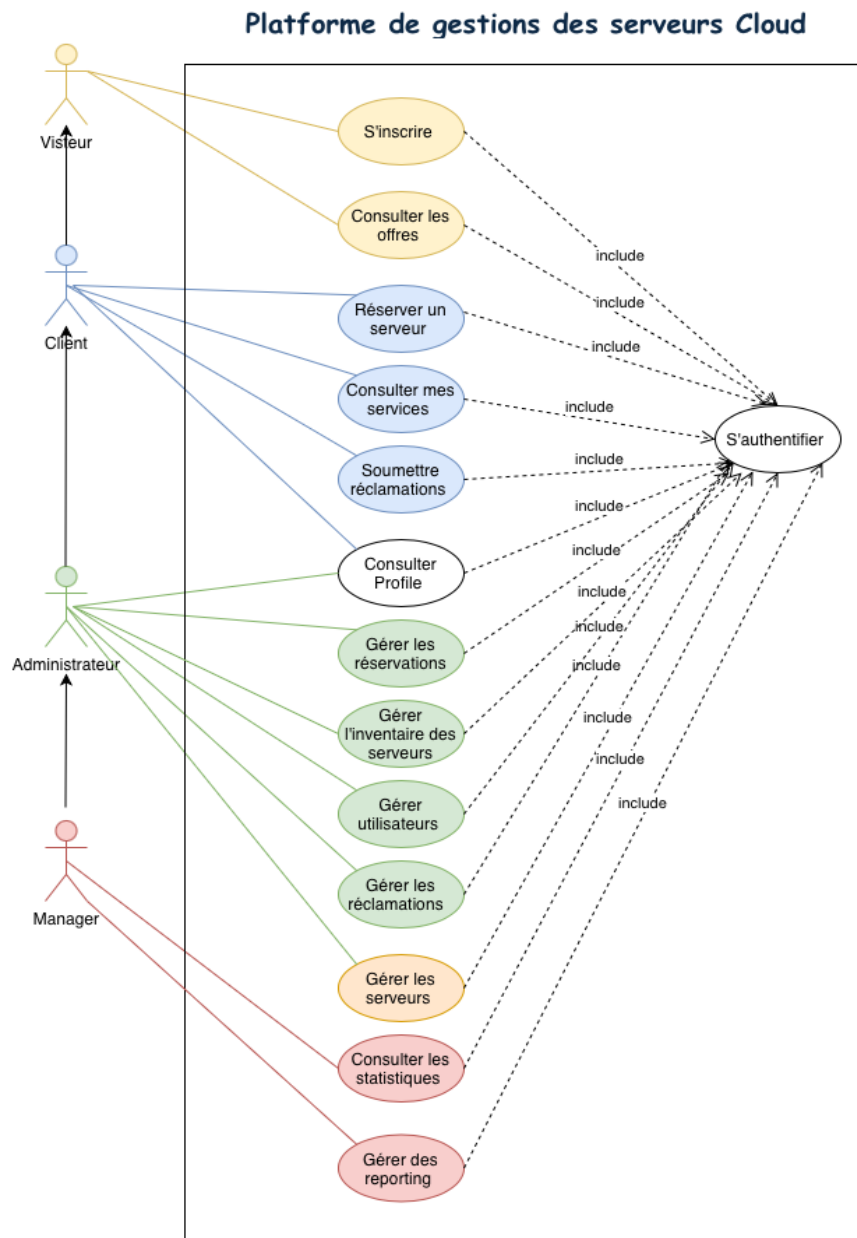


FIGURE 2.1 : Diagramme global des cas d'utilisation - Partie 1 : Interactions client

2.7 Répartition des sprints

Sprint	Fonctionnalités / Modules
Sprint 1	Authentification et gestion des utilisateurs
Sprint 2	Réservations et gestion de l'inventaire
Sprint 3	Paielements et support
Sprint 4	Analytique, reporting et finalisation

TABLEAU 2.2 : Répartition des sprints

3 Environnement de développement et choix techniques

3.1 Environnement logiciel et langage de programmation

- Backend : Symfony 7, PHP 8.2+, Doctrine ORM
- Frontend : Twig, Tailwind CSS, Stimulus/Turbo
- Base de données : MySQL
- Services externes : Stripe, Google OAuth2, Brevo

4 Architecture générale de l'application

L'architecture de la plateforme est basée sur un modèle **MVC Symfony**, modulable et maintenable.

- **Modularité** : Chaque module (authentification, réservation, paiement, support, analytique) est indépendant.
- **Communication** : Interaction via services et APIs internes.
- **Isolation des pannes** : Une panne dans un module n'affecte pas les autres.
- **Évolutivité** : Chaque service peut évoluer indépendamment selon la demande.

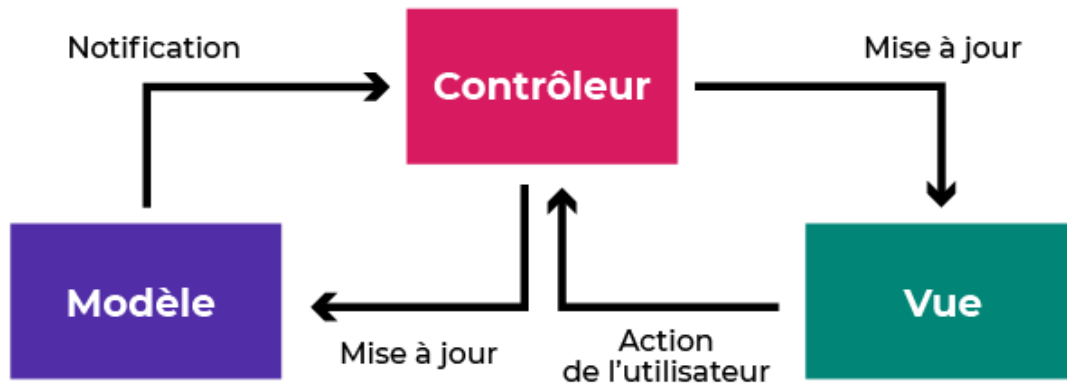


FIGURE 2.2 : Architecture du système

5 Conclusion

Ce chapitre a posé les bases pour le développement de la plateforme cloud. Les acteurs principaux et secondaires sont identifiés, les exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles sont définies, le carnet de commandes est initialisé et l'architecture MVC Symfony est choisie pour sa modularité et sa maintenabilité. La feuille de route des sprints suivants est maintenant prête.

RÉALISATION

Plan

1	Introduction	17
2	Architecture technique déployée	17
3	Interfaces de la plateforme	18
4	Fonctionnalités implémentées	26
5	Défis techniques et solutions	27
6	Conclusion du chapitre	28

1 Introduction

Ce chapitre présente la mise en œuvre concrète de la plateforme NextStep Cloud. Après les phases d'analyse et de conception détaillées dans les chapitres précédents, nous abordons ici le développement effectif de l'application. Nous illustrons les différentes interfaces réalisées, les fonctionnalités implémentées et l'architecture technique déployée. Cette phase de réalisation a permis de transformer les spécifications fonctionnelles en une application web opérationnelle, répondant aux besoins de location de serveurs cloud définis avec l'encadrant M. Wassim Omrani.

2 Architecture technique déployée

2.1 Pile technologique

La plateforme a été développée en utilisant les technologies suivantes :

- **Backend** : Symfony 7 avec PHP 8.2+, Doctrine ORM pour la gestion de la persistance des données
- **Frontend** : Twig comme moteur de templates, Tailwind CSS pour le style, Stimulus/Turbo pour l'interactivité
- **Base de données** : MySQL pour le stockage relationnel des données
- **Services externes** : Stripe pour les paiements, Google OAuth2 pour l'authentification, Brevo pour les courriels
- **Outils** : Git pour le versionnement, Postman pour les tests API, Docker pour la conteneurisation

2.2 Structure du projet

L'application suit l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) propre à Symfony, avec une organisation modulaire permettant la séparation des responsabilités entre l'authentification, la gestion des réservations, le paiement, le support et l'analytique.

3 Interfaces de la plateforme

3.1 Page d'accueil et présentation

La page d'accueil (Figure 3.1) présente les services NextStep avec une interface moderne et épurée. Elle met en avant les serveurs haute performance et les statistiques clés (disponibilité 99,9%, serveurs actifs, temps de réponse).

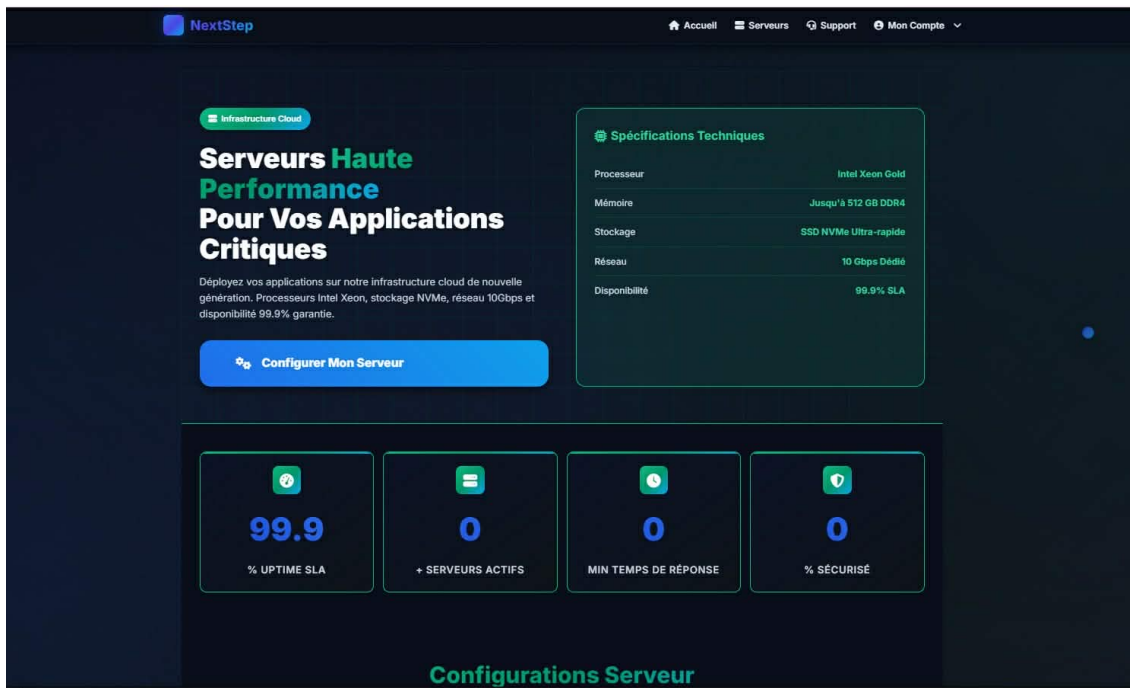


FIGURE 3.1 : Page d'accueil - Présentation des services NextStep Cloud

La section « Qu'est-ce que NextStep ? » (Figure 3.2) détaille la valeur ajoutée de la plateforme avec une présentation claire des services proposés.

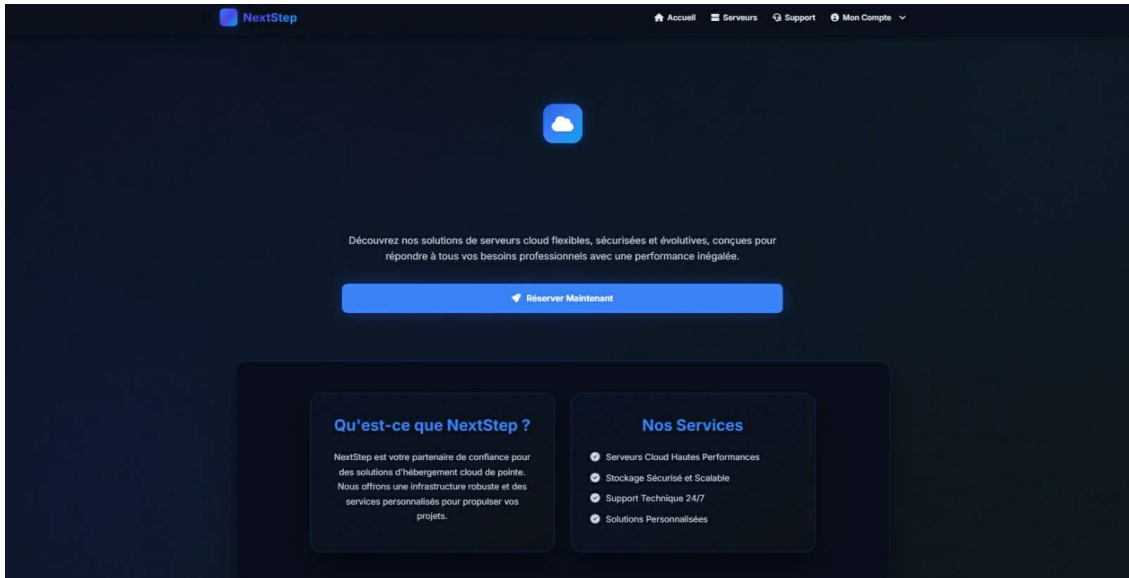


FIGURE 3.2 : Section À propos et Nos Services

3.2 Système d'authentification

3.2.1 Inscription utilisateur

Le formulaire d'inscription (Figure 3.3) propose une inscription rapide via OAuth2 (Google, LinkedIn, Microsoft, GitHub) ou un formulaire classique avec validation par courriel.

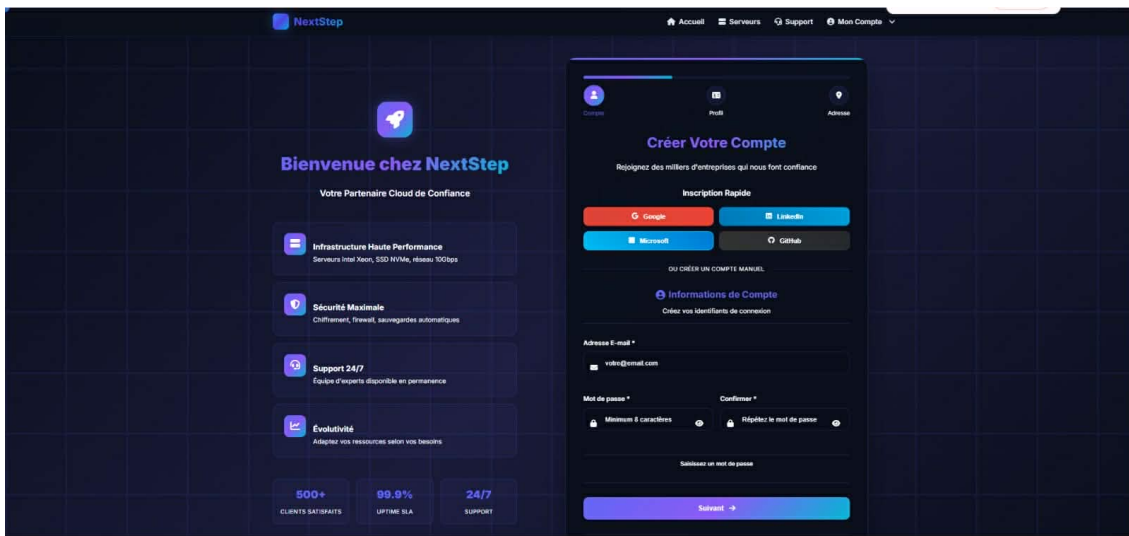


FIGURE 3.3 : Interface d'inscription avec options OAuth2

3.2.2 Connexion administrateur

L'interface de connexion administrateur (Figure 3.4) sécurise l'accès au back-office avec authentification multi-facteurs et surveillance des statistiques système.

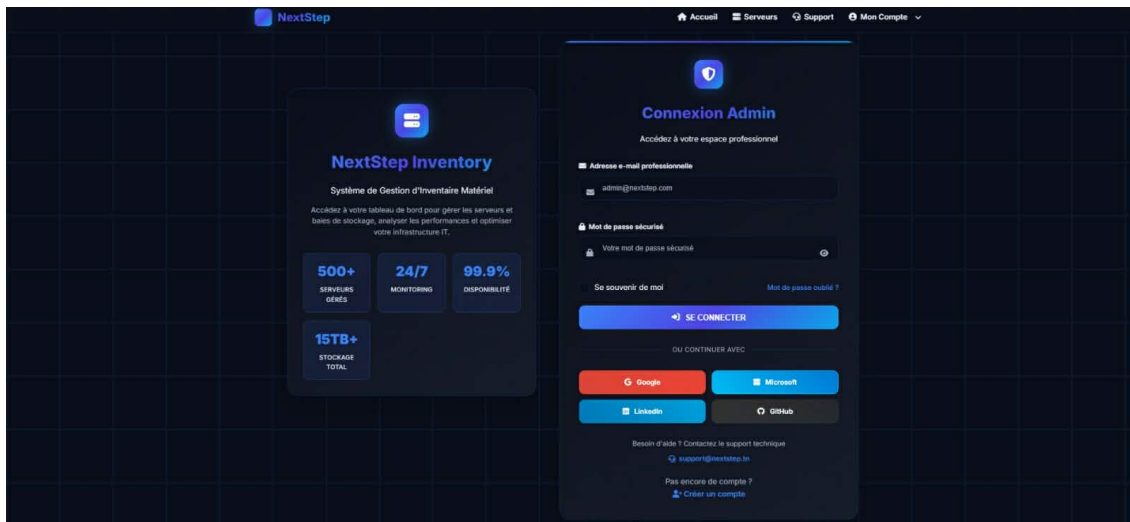


FIGURE 3.4 : Page de connexion administrateur - NextStep Inventory

3.3 Tableau de bord administrateur

Le tableau de bord administrateur (Figure 3.5) fournit une vue synthétique de l'activité : clients actifs (156), réservations actives (89), serveurs disponibles (24) et revenus mensuels (12 450 €).

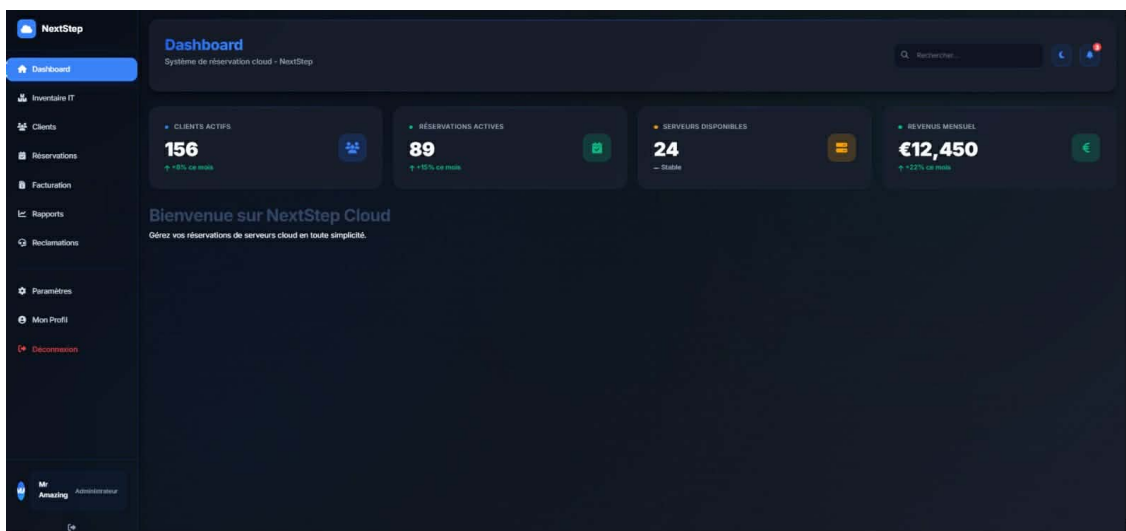


FIGURE 3.5 : Tableau de bord administrateur avec indicateurs clés de performance

3.4 Gestion des clients

L'interface de gestion des clients (Figure 3.6) permet de visualiser l'ensemble des clients avec leurs statistiques (serveurs actifs, revenus générés) et offre des actions CRUD complètes.

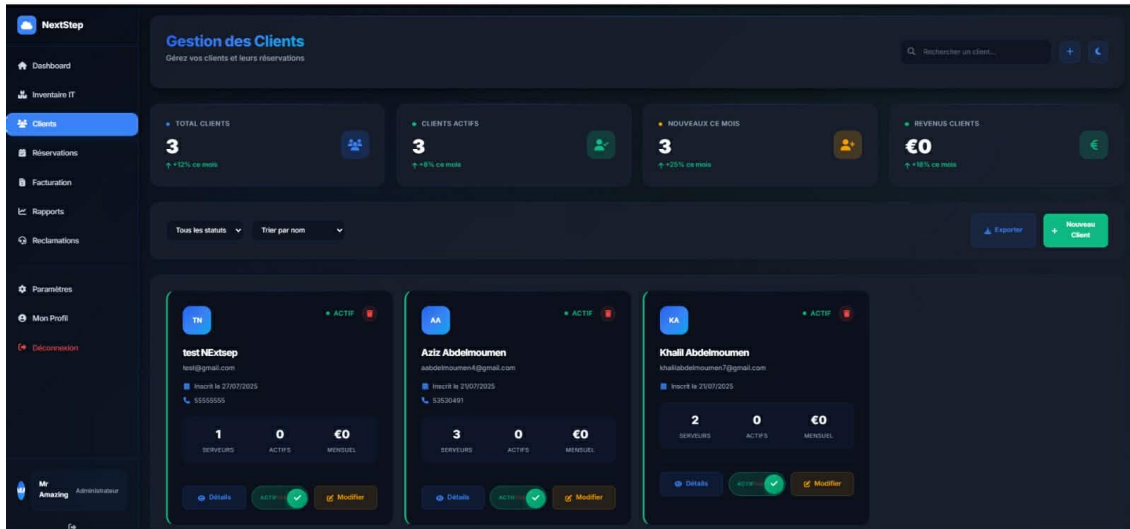


FIGURE 3.6 : Interface de gestion des clients avec cartes de profil

Le détail client (Figure 3.7) affiche les informations complètes, les serveurs réservés et l'historique d'activité.

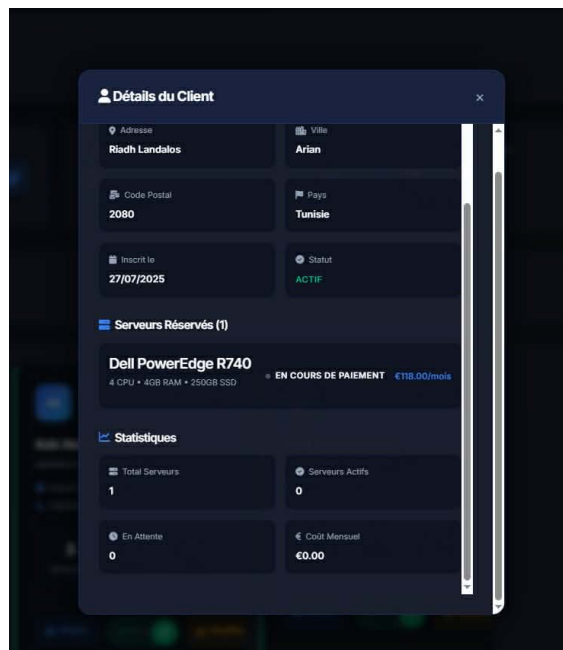


FIGURE 3.7 : Fenêtre modale de détails d'un client avec serveurs associés

3.5 Gestion de l'inventaire informatique

Le module d'inventaire (Figure 3.8) présente les serveurs sous forme de cartes interactives avec leurs spécifications techniques (CPU, RAM, stockage) et statut (actif, maintenance, pause).

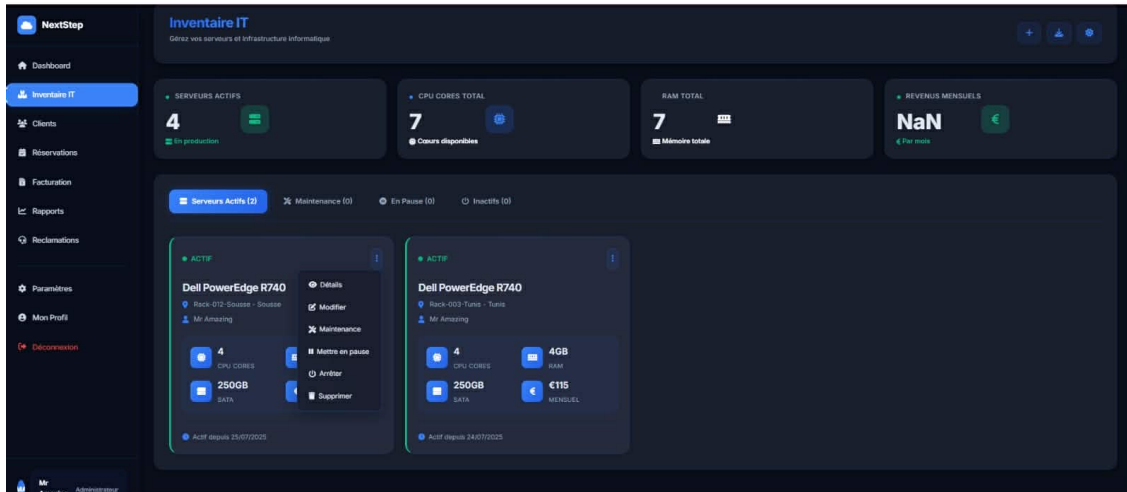


FIGURE 3.8 : Gestion de l'inventaire informatique - Visualisation des serveurs Dell PowerEdge R740

3.6 Gestion des réservations

3.6.1 Interface administrateur

Le module de réservations (Figure 3.9) permet de suivre les demandes selon leur statut : En attente, Approuvées, En cours de paiement, Actives ou Rejetées.

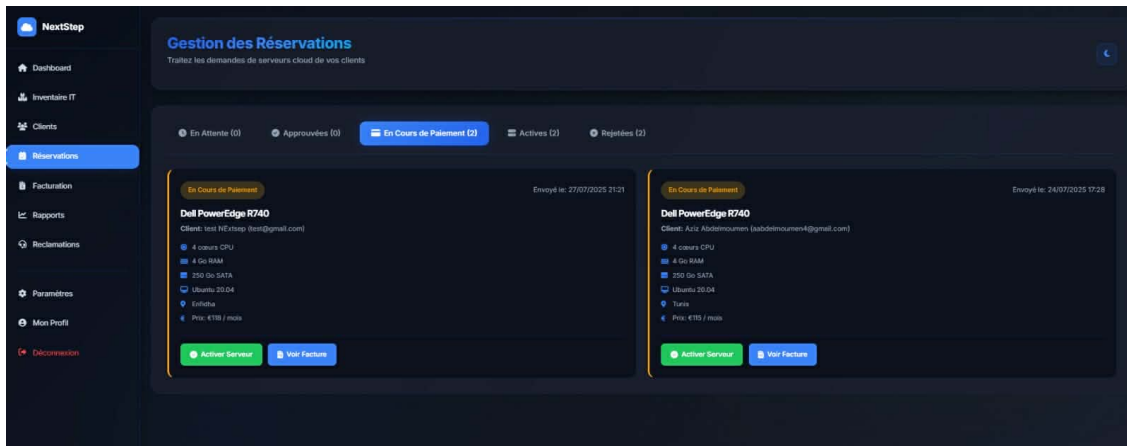


FIGURE 3.9 : Gestion des réservations - Vue administrative avec workflow de validation

La validation d'une demande (Figure 3.10) permet d'approuver ou de rejeter avec spécification de la raison.

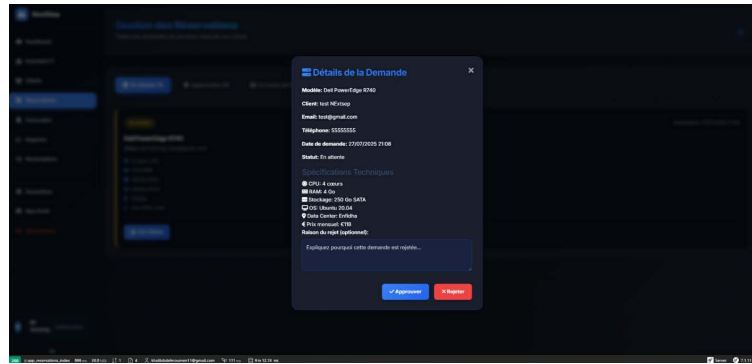


FIGURE 3.10 : Fenêtre modale de validation d’une demande de réservation

Une fois approuvée (Figure 3.11), la réservation passe en statut « Approuvée » avec notification automatique au client.

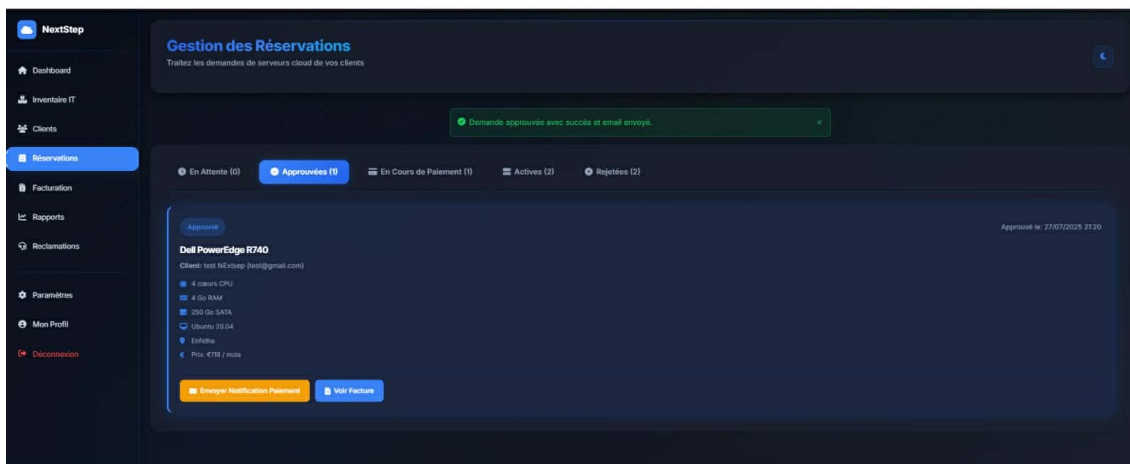


FIGURE 3.11 : Confirmation d’approbation avec notification par courriel

3.6.2 Espace client

L’interface client (Figure 3.12) permet aux utilisateurs de consulter leurs réservations actives, en cours de paiement, et d’accéder aux actions de paiement ou d’annulation.

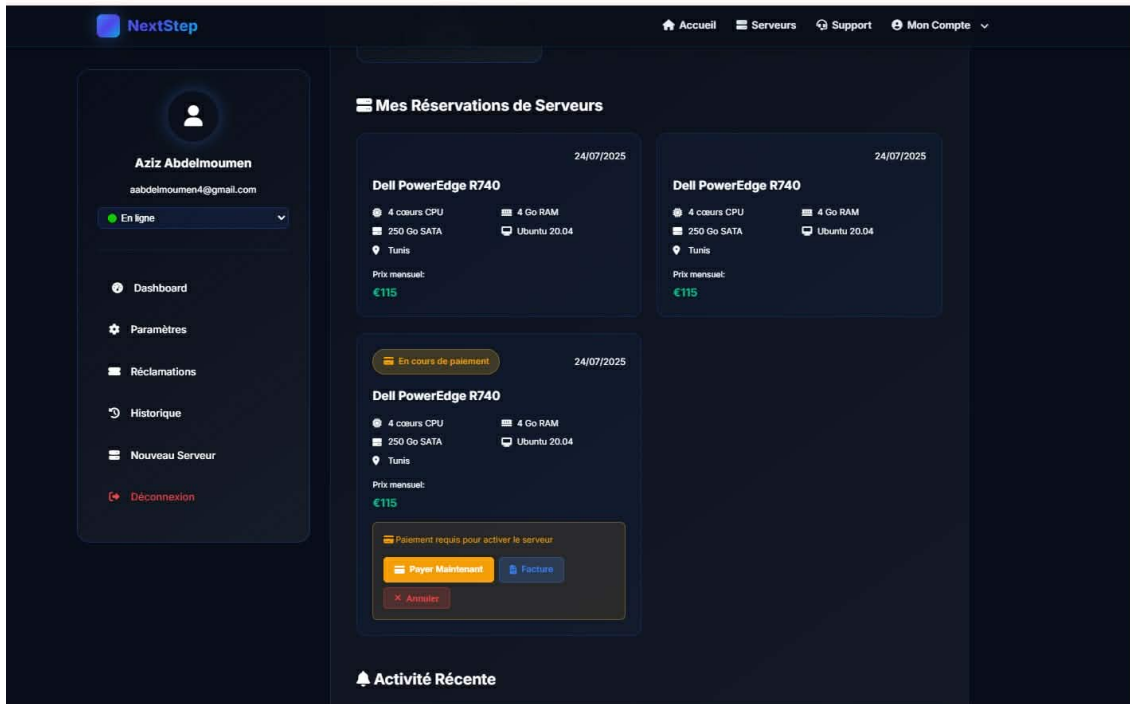


FIGURE 3.12 : Espace client - Mes Réservations de Serveurs

3.7 Système de paiement

L'interface de paiement sécurisé (Figure 3.13) intègre Stripe pour le traitement des cartes bancaires avec affichage du récapitulatif (prix mensuel, TVA 19%, total).

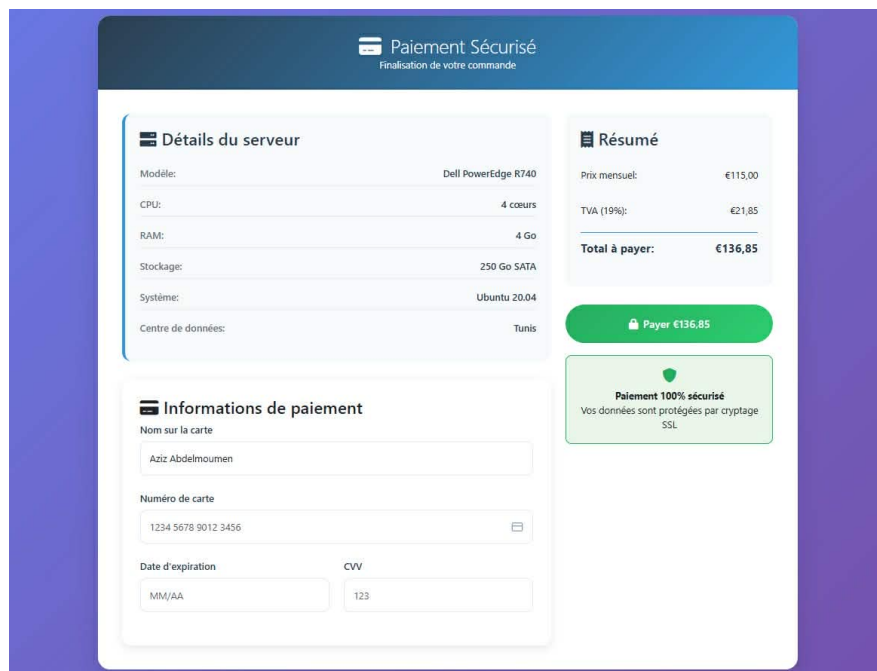


FIGURE 3.13 : Interface de paiement sécurisé avec chiffrement SSL

3.8 Gestion des réclamations

3.8.1 Interface administrative

Le tableau de bord des réclamations (Figure 3.14) offre des filtres avancés (statut, priorité, catégorie, période) et des indicateurs de performance (temps de réponse, respect SLA à 92%).

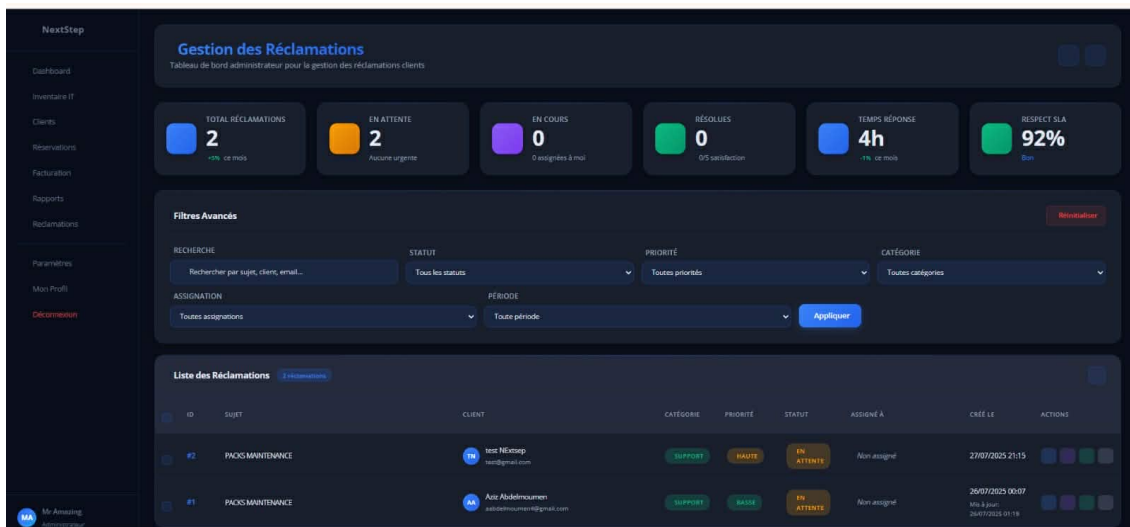


FIGURE 3.14 : Gestion des réclamations - Vue administrative avec filtres avancés

Le traitement d'une réclamation (Figure 3.15) permet de répondre, changer le statut, assigner ou prioriser avec historique complet.

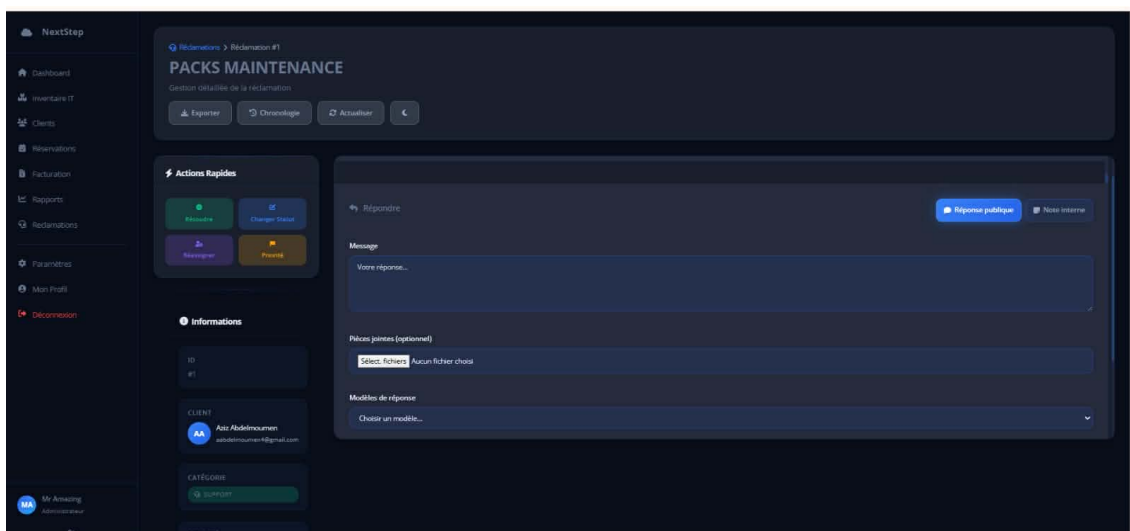


FIGURE 3.15 : Interface de traitement d'une réclamation avec actions rapides

3.8.2 Espace client

L'interface client des réclamations (Figure 3.16) permet de soumettre de nouvelles demandes et suivre l'état des tickets existants.

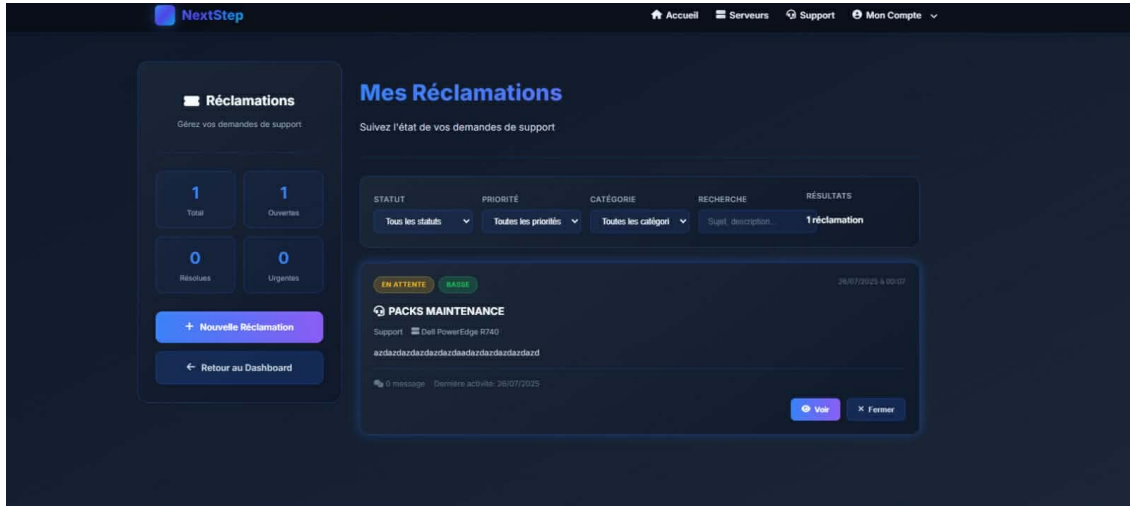


FIGURE 3.16 : Espace client - Suivi des réclamations

4 Fonctionnalités implémentées

4.1 Fonctionnalités CRUD

Toutes les entités principales (Utilisateurs, Serveurs, Réservations, Réclamations) disposent d'opérations CRUD complètes avec :

- Validation des données côté client et serveur
- Gestion des permissions basée sur les rôles (RBAC)
- Historisation des modifications
- Suppression logique pour la récupération des données

4.2 Sécurité

- **Authentification** : Jetons JWT avec jeton de rafraîchissement, OAuth2, authentification multi-facteurs optionnelle
- **Autorisation** : Contrôle d'accès basé sur les rôles (Visiteur, Client, Admin, Manager)
- **Protection des données** : Chiffrement AES-256, HTTPS obligatoire, protection CSRF/XSS
- **Audit** : Journaux de connexion et traçabilité des actions administratives

4.3 Performance et évolutivité

- Mise en cache Redis pour les données fréquemment accédées
- Pagination et chargement paresseux pour les listes volumineuses
- Optimisation des requêtes Doctrine avec DQL
- Architecture modulaire permettant le passage à l'échelle horizontal

5 Défis techniques et solutions

5.1 Gestion des états des réservations

Problème : Workflow complexe (En attente → Approuvée → En paiement → Active → Terminée/Annulée).

Solution : Implémentation d'une machine à états finis (Pattern État) avec Symfony Workflow Component, garantissant les transitions valides et déclenchant des événements (courriels, notifications) automatiquement.

5.2 Intégration des paiements

Problème : Gestion asynchrone des webhooks Stripe et sécurisation des transactions.

Solution :

- Vérification de la signature des webhooks Stripe
- Transactions de base de données avec annulation en cas d'échec
- Idempotence des requêtes pour éviter les doubles paiements

5.3 Visualisation temps réel

Problème : Actualisation des statistiques du tableau de bord sans rechargement.

Solution : Utilisation de Symfony UX Turbo avec Mercure pour la diffusion en temps réel des mises à jour d'inventaire et de réservations.

6 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a détaillé la phase de réalisation de la plateforme NextStep Cloud, depuis l'architecture technique jusqu'aux interfaces utilisateurs finales. L'application développée répond aux objectifs initiaux : gestion des réservations avec workflow validé, paiement sécurisé et support client intégré. Les défis techniques rencontrés ont été résolus grâce aux bonnes pratiques de développement et à l'utilisation judicieuse de l'écosystème Symfony. Le déploiement en environnement de production clôture cette phase de développement et ouvre la voie à la maintenance évolutive de la plateforme.

Conclusion générale

Ce stage au sein de NextStep a constitué une expérience professionnelle enrichissante. J'ai conçu et développé une application web complète de location de serveurs cloud, répondant à un besoin réel de l'entreprise.

Sur le plan technique, j'ai consolidé mes compétences avec Symfony 7, Tailwind CSS et l'intégration de services tiers (Stripe, OAuth2). La méthodologie SCRUM m'a initié aux pratiques agiles et à la livraison itérative de fonctionnalités.

Les défis rencontrés — workflow de réservations, sécurisation des paiements, optimisation des performances — m'ont poussé à adopter une démarche d'amélioration continue, essentielle au métier de développeur.

Au-delà des aspects techniques, ce stage m'a permis de développer des compétences transversales : communication, autonomie et capacité à vulgariser des concepts techniques.

La plateforme livrée offre à NextStep un outil centralisé pour gérer son parc de serveurs et assurer le support client. Les perspectives incluent la surveillance temps réel, l'intelligence artificielle pour la prédiction des pannes, et une application mobile.

Ce stage a confirmé mon attrait pour le développement web backend et constituera une base solide pour mon projet professionnel futur.

